TP 0 : Test Caséine et Niveau SQL

1 Position du problème

Le directeur d'un Zoo a informatisé la gestion de son établissement. Dans ce Zoo, on trouve des animaux répertoriés par type (lion, léopard, girafe, escargot, ...). Chaque animal possède un nom (Charly, Arthur, Enzo, ...) qui l'identifie de façon unique, une date de naissance et un pays d'origine. On retient également les maladies que chaque animal a contractées depuis son arrivée au Zoo.

Les animaux sont logés dans des cages. Chaque cage peut recevoir un ou plusieurs animaux. Certaines cages peuvent être inoccupées. Une cage correspond à une certaine fonctionnalité, qui n'est pas forcément liée à un type d'animal donné (par exemple une cage peut convenir à la fois aux girafes, aux éléphants et aux fauves, une autre aux grands oiseaux, ...). Une cage est identifiée par un numéro, elle est située dans une allée, identifiée aussi par un numéro.

Des personnes sont employées par le Zoo pour entretenir les cages et soigner les animaux. Chaque personne est identifiée par son nom, et on connaît la ville où elle réside. Les personnes sont affectées à un des deux postes, gardien ou responsable. Un gardien s'occupe de une ou de plusieurs cages, et un responsable a la charge de toutes les cages de une ou de plusieurs allées. Une allée est sous la responsabilité d'un seul employé et toute cage occupée par au moins un animal est gardée par au moins un gardien ; les cages inoccupées ne sont pas gardées.

2 Schéma de relations

Pour modéliser cette application, on a défini le modèle relationnel donné ci-dessous. Les identifiants des relations sont les attributs notés en caractères soulignés :

LesAnimaux (nomA, sexe, type, pays, anNais, noCage)
/ <n, s, t, p, a, c> ∈ LesAnimaux ⟺ l'animal de nom n, sexe s et de type t est originaire du pays p. Son année de naissance est a. Il est logé dans la cage de numéro c. */*
LesMaladies (nomA, nomM)
/ <a, m> ∈ LesMaladies ⟺ l'animal de nom a a contracté au zoo, la maladie m */*
LesCages (noCage, fonction, noAllée)
/ <n, f, a> ∈ LesCages ⟺ la cage de numéro n est de type f, elle est située dans l'allée a. */*
LesEmployés (nomE, adresse)
/ <e, a> ∈ LesEmployés ⟺ l'employé de nom e réside dans la ville a. */*
LesResponsables (noAllée, nomE)
/ <a, e> ∈ LesResponsables ⟺ l'allée de numéro a est sous la responsabilité de l'employé de nom e. */*
LesGardiens (noCage, nomE)
/ <c, e> ∈ LesGardiens ⟺ l'employé de nom e garde la cage de numéro c. */*

Les contraintes d'intégrité référentielles :
LesMaladies[nomA] ⊆ LesAnimaux[nomA]
LesAnimaux[noCage] ⊆ LesCages[noCage]
LesGardiens[noCage] = LesAnimaux[noCage]
LesResponsables[noAllée] ⊆ LesCages[noAllée]
LesGardiens[nomE] ∩ LesResponsables[nomE] = ∅
LesGardiens[nomE] ∪ LesResponsables[nomE] = LesEmployés[nomE]

La description des domaines est la suivante :

dom (adresse) = {"Nouméa", "Papeete", "Sartène", ...} dom (anNais) = [1900, ∞[
dom (fonction) = { "aquarium géant", "enclos", ...} dom (noAllée) = dom (noCage) = [1, .., 999]
dom (nomA) = {"Charly", "Arthur", "Chloé", ...} dom (nomE) = {"Scholl", "Lagnier", "Sicard", "Fauvet", ...}
dom (nomM) = {"rage de dents", "grippe", "typhus", ...} dom (pays) = {"Kenya", "Chine", "France", ...}
dom (sexe) = {"femelle", "mâle", "hermaphrodite"} dom (type) = {"lion", "léopard", "girafe", "escargot", ...}

3 Exercices

3.1 Expression de requêtes en SQL

Donner en SQL, l'expression des requêtes ci-dessous. Les requêtes devront construire des résultats sans répétition de valeurs. La clause distinct sera utilisée uniquement lorsque nécessaire. Les produits de relations devront être exprimés dans la clause from.

Niveau 1 :

1. nom, sexe, type, pays d'origine, année de naissance et numéro de cage des animaux nés entre 2005 et 2015 (tous les deux inclus).
2. noms des animaux qui ont été malades.
3. nom des animaux originaires du Kenya et qui ont contracté une grippe.
4. noms et types des animaux dont Peyrin est responsable.
5. donner pour chaque animal mâle l'ensemble des maladies contractées (ensemble des couples nom d'animal, nom de maladie).

Niveau 2 :

6. noms et types des animaux qui n'ont jamais été malades.
7. numéro et fonctions des cages qui sont inoccupées.
8. numéros et fonctions des cages qui sont partagées par des animaux du même type. En d'autres termes, ce sont les cages qui contiennent au moins deux animaux du même type.
9. nom des responsables et nom des gardiens de l'animal de nom Charly.

Niveau 3 :

10. nom et pays d'origine de l'animal doyen (plus vieux) du zoo (il peut y en avoir plusieurs).
11. nom, type et année de naissance des animaux qui ont contracté toutes les maladies (connues) du zoo.
12. nom, type et pays d'origine des animaux qui partagent la cage de Milou.
13. nom et adresse des employés qui sont gardiens d'animaux de tous types, on fait référence aux types des animaux du zoo.

Annexe

LesAnimaux	**nomA**	**sexe**	**type**	**pays**	**anNais**	**noCage**
	Charly	male	lion	Kenya	1999	12
	Arthur	male	ours	France	2000	1
	Chloé	femelle	pie	France	2001	3
	Milou	male	leopard	France	2013	11
	Tintin	male	leopard	France	2013	11
	Charlotte	femelle	lion	Kenya	2012	12
	Huan	femelle	panda	Chine	2005	1
	Yuan Meng	male	panda	France	2015	1
	Tola	femelle	ours	Espagne	2003	1
	Lola	femelle	lion	Kenya	1999	5
	Tai Lung	femelle	leopard	Chine	2006	5

LesCages	**noCage**	**fonction**	**noAllée**
	11	fauve	10
	1	fosse	1
	2	aquarium	1
	3	petits oiseaux	2
	4	grand aquarium	1
	12	fauve	10
	5	fauve	10

LesResponsables	**noAllée**	**nomE**
	10	Peyrin
	1	Adiba
	2	Cartade

LesMaladies	**nomA**	**nomM**
	Charlotte	grippe
	Charly	rage de dents
	Charly	grippe
	Milou	angine
	Chloe	grippe
	Huan	angine
	Huan	grippe
	Huan	rage de dents

LesEmployés	**nomE**	**adresse**
	Peyrin	Nouméa
	Berrut	Sartène
	Maraninchi	Calvi
	Cartade	Pointe à Pitre
	Scholl	Ushuaia
	Adiba	Papeete

LesGardiens	**noCage**	**nomE**
	1	Scholl
	12	Berrut
	12	Maraninchi
	11	Berrut
	11	Maraninchi
	11	Scholl
	3	Scholl
	12	Scholl